

네트워크 일반

🤖 스마트공장산업기사

필기 20문항 · 응용SW 기초 기술 활용, 네트워크 보안 운영, NW 운영관리

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 4
- 1. 네트워크가 뭐야? — 우체국과 택배 비유 5
- 2. IP 주소 — 인터넷 세상의 집 주소 5
- 3. 서브넷팅 — 주소 계산의 정석 6
- 4. OSI 7계층 — 택배 보내는 7단계 6
- 5. TCP/IP와 TCP vs UDP — 전화 vs 편지 6
- 6. 프로토콜 대비 ① — 산업용 이더넷 4종 7
- 7. 프로토콜 대비 ② — OPC UA와 MQTT 7
- 8. 포트번호 암기 — 빌딩 호실 번호 7
- 9. 네트워크 보안 운영 — DMZ·방화벽·위협 대응 8
- 10. NW 운영관리 — SNMP와 장애 대응 8
- 11. 응용SW 기초 기술 활용 — MQTT·DB·API 9
- 12. 자주 틀리는 함정 정리 9
- 📖 핵심용어집 9

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
20020203	네트워크구축	4	200202 유선통신구축
20010206	보안엔지니어링	4	200102 정보기술개발
20010301	IT시스템관리	4	200103 정보기술운영
20010202	응용SW엔지니어링	4	200102 정보기술개발

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- OSI 7계층: 물리→데이터링크→네트워크→전송→세션→표현→응용. "물데네전세표응" 암기.
- TCP/IP 4계층: 네트워크 인터페이스→인터넷(IP)→전송(TCP/UDP)→응용. 실무 표준은 이것.
- TCP = 전화(연결형·신뢰성·느림), UDP = 편지(비연결형·빠름·분실 가능).
- IP 계층(3계층) 장비 = 라우터, MAC 계층(2계층) 장비 = 스위치, 1계층 장비 = 허브·리피터.
- IPv4는 32비트. /24 = 호스트 254개(2의 8승 - 2). 네트워크 주소·브로드캐스트 주소는 호스트에 못 쓴다.
- 서브넷 계산 3종: 호스트 수 = 2의 호스트비트승 - 2, 네트워크 주소 = 호스트비트 전부 0, 브로드캐스트 = 전부 1.
- 사설 IP 대역: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. "192.168"은 집·공장 내부 주소.
- 포트번호: HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22, DNS 53, Modbus TCP 502, MQTT 1883.
- 산업용 이더넷 4종: Modbus TCP(개방적·간단·502), EtherNet/IP(ODVA · CIP), PROFINET(지멘스·실시간), EtherCAT(고속·분산클럭).
- OPC UA = 제조사 무관 데이터 통합 표준. MQTT = 발행/구독(pub/sub) 경량 메시징, 브로커가 중개.
- MQTT QoS: 0(최대 1회), 1(최소 1회), 2(정확히 1회). 숫자가 클수록 확실하지만 느리다.
- OT 보안 핵심 = IT망과 OT망 분리. DMZ(비무장지대)에 방화벽 2대로 양쪽 통제.
- OT에서는 가용성(멈추지 않음)이 기밀성보다 우선. IT 보안과 목적이 다르다.
- 방화벽은 화이트리스트(허용 목록) 방식이 OT에서 안전. VPN = 공용망 위 암호화 터널.
- SNMP = 네트워크 장비 감시 표준 프로토콜. 트랩(Trap)으로 장애 즉시 통보.
- 장애 대응 순서: 감지 → 원인 분석(물리→논리 순) → 임시 복구 → 근본 대책 → 기록.
- 엣지 컴퓨팅 = 현장 가까이에서 1차 처리. 지연·트래픽 감소. 시계열 DB = 센서 데이터 저장용.
- 게이트웨이 = 다른 네트워크로 나가는 출구이자 프로토콜 변환기. DNS = 도메인→IP 변환.

1. 네트워크가 뭐야? — 우체국과 택배 비유

- 네트워크는 컴퓨터·설비들이 서로 편지(데이터)를 주고받는 길이다. 우체국이 있어야 집집마다 편지가 가듯, 네트워크 장비가 있어야 기기마다 데이터가 간다.
- LAN(근거리): 공장·사무실 안의 네트워크. WAN(광역): 지사·공장을 잇는 먼 거리 네트워크. 인터넷은 전 세계 WAN의 집합.
- 토폴로지(연결 모양): 스타형(중앙 스위치에 모두 연결·현재 표준), 버스형·링형(옛날 방식). "스타형의 중앙 장비 고장 = 전체 마비"가 단점.
- 전송 매체: UTP 케이블(구리선·가성비), 광케이블(빠르고 먼 거리·비쌈), 무선(Wi-Fi·배선 불필요·간섭 주의).
- 대역폭 = 길의 너비(한 번에 보낼 수 있는 양), 지연 = 편지가 가는 데 걸리는 시간. 실시간 제어는 지연이 짧아야 한다.
- 시험 포인트: LAN/WAN 구분, 토폴로지 3종 장단점, 매체별 특성을 한 줄씩 정리.

2. IP 주소 — 인터넷 세상의 집 주소

- IP 주소는 네트워크에 붙은 기기의 집 주소다. 같은 네트워크 안에서는 주소가 겹치면 안 된다(편지가 엉뚱한 집에 감).
- IPv4는 32비트, 점으로 끊은 10진수 4마디(예: 192.168.0.10). IPv6는 128비트, 주소가 바닥나서 만든 차세대 규격.
- IP 주소 = 네트워크부(동네 이름) + 호스트부(집 번호). 서브넷마스크가 둘의 경계를 정한다.
- 사설 IP(내부 전용 주소): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. 집 공유기·공장 설비에 쓰는 주소가 이것.
- 공인 IP는 인터넷에서 통하는 주소, 사설 IP는 내부에서만 통한다. 공유기가 NAT로 둘을 번역해 준다.
- 고정 IP는 PLC·서버처럼 주소가 바뀌면 안 되는 설비에, DHCP(자동 할당)는 사무실 PC처럼 바뀌어도 되는 기기에 쓴다.
- 시험 포인트: 사설 IP 3대역 숫자 암기, "IP 충돌 = 주소 겹침"이 현장 장애 흔한 원인.

3. 서브넷팅 — 주소 계산의 정석

- 서브넷팅은 큰 네트워크를 작은 동네들로 나누는 것이다. /24는 "앞 24비트가 네트워크부"라는 뜻.
- /24의 호스트비트 = 32 - 24 = 8비트. 호스트 수 = 2의 8승 - 2 = 254개. "-2"는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 빼는 것이다.
- 네트워크 주소 = 호스트비트가 전부 0인 주소(동네 대표), 브로드캐스트 = 전부 1인 주소(동네 전체에 소리치기). 둘은 기기에 할당 불가.
- 계산 스텝 (예: 192.168.10.0/26): ① 호스트비트 = 6 → 호스트 수 = 64-2 = 62개 ② 서브넷 크기 64씩: .0, .64, .128, .192 ③ 각 동네의 첫 주소=네트워크, 끝 주소=브로드캐스트.
- 서브넷마스크 /26 = 255.255.255.192. /24=255.255.255.0, /16=255.255.0.0, /8=255.0.0.0은 그냥 외운다.
- 시험 포인트: 서브넷 문제는 무조건 1문제. "2의 n승 - 2" 공식과 네트워크/브로드캐스트 제외를 손에 익힐 것.
- 자주 틀리는 함정: 호스트 수를 물을 때 -2를 빼먹거나, 네트워크 주소를 호스트 주소 보기에 넣는 것.

4. OSI 7계층 — 택배 보내는 7단계

- OSI 7계층은 "데이터가 상대에게 가기까지 거치는 7단계"다. 택배 보내기에 비유하면: 포장(응용)→송장 쓰기(표현)→접수 창구(세션)→배송 수단 선택(전송)→주소·경로(네트워크)→집하장 분류(데이터링크)→트럭 출발(물리).
- 7→1 순서: 응용→표현→세션→전송→네트워크→데이터링크→물리. "물데네전세표응"은 1→7 순서 암기법.
- 1계층 물리: 케이블·허브. 2계층 데이터링크: 스위치·MAC 주소. 3계층 네트워크: 라우터·IP 주소.
- 4계층 전송: TCP/UDP·포트번호. 5~7계층: 세션·표현·응용 — 실제 데이터의 의미와 표현을 다룬다.
- 캡슐화: 위 계층에서 아래로 내려가며 헤더를 하나씩 붙이는 것. 택배 상자에 송장을 덧붙이는 것과 같다.
- 시험 포인트: "장비-계층 짝짓기"(허브=1, 스위치=2, 라우터=3), "IP=3계층, MAC=2계층, 포트=4계층".

5. TCP/IP와 TCP vs UDP — 전화 vs 편지

- TCP/IP 4계층(실무 표준): 네트워크 인터페이스 → 인터넷(IP) → 전송(TCP/UDP) → 응용. OSI를 실용적으로 줄인 것이다.
- TCP는 전화통화와 같다. 걸기 전에 연결하고(3-way 핸드셰이크), 못 들으면 다시 말해줘(재전송)서 확실하다. 대신 느리다.
- UDP는 편지와 같다. 그냥 보내고 확인 안 한다. 빠르지만 분실될 수 있다. 실시간 영상·센서 스트리밍에 쓴다.
- 3-way 핸드셰이크: SYN → SYN+ACK → ACK. "연결하자-알았어-확인" 3단계 악수.
- 신뢰성이 중요하면 TCP(파일 전송·웹), 속도가 중요하면 UDP(실시간 제어·스트리밍). "실시간 제어 데이터는 UDP 계열이 유리"가 정답 패턴.
- 포트번호는 4계층(전송)의 주소다. IP가 "어느 건물"인지라면 포트는 "몇 호실"인지다.
- 시험 포인트: TCP/UDP 특성 비교표, 3-way 핸드셰이크 순서, "신뢰성 vs 속도" 용도 구분.

6. 프로토콜 대비 ① — 산업용 이더넷 4종

- 산업용 이더넷은 "공장용으로 다듬은 이더넷"이다. 일반 사무실 이더넷과 달리 실시간성·신뢰성을 강화했다.
- Modbus TCP: 구조가 가장 단순·개방적이라 널리 쓰인다. 포트 502, 기능코드(읽기/쓰기)로 데이터 접근. "간단·개방"이 키워드.
- EtherNet/IP: ODVA 표준, CIP 프로토콜 기반. 이름에 Ethernet이 들어가지만 일반 이더넷과 다른 산업용 규격이다.
- PROFINET: 지멘스 계열 강세. 실시간 등급(RT/IRT)이 있어 모션 제어에 강하다. "지멘스=PROFINET" 연결.
- EtherCAT: 하나의 프레임이 모든 슬레이브를 순회하는 고속 방식. 분산 클럭으로 동기 정밀도가 매우 높다.
- "어느 회사의 어느 프로토콜" 짝짓기와 "특징→프로토콜" 역방향 문제가 모두 나온다. 4종 비교표를 그려둘 것.
- 시험 포인트: Modbus TCP 포트 502는 포트번호 문제와도 연결되는 킬러 암기.

7. 프로토콜 대비 ② — OPC UA와 MQTT

- OPC UA: 제조사·OS에 무관한 데이터 통합 표준. "삼성 PLC든 지멘스 PLC든 같은 언어로"가 핵심. 스마트 공장의 데이터 허브 역할.
- 정보 모델: 데이터를 구조화(계층·의미 부여)해서 전달한다. 그냥 값만 보내는 게 아니라 "이 값은 3호기 온도"라는 의미를 함께 보낸다.
- MQTT: 발행/구독(pub/sub) 구조의 경량 메시징. 신문 구독에 비유: 발행자(센서)가 기사를 쓰고, 브로커(신문사)가 구독자(서버)에게 배달한다.
- 브로커가 중개하므로 센서와 서버가 서로를 몰라도 된다. 가볍기(경량) 때문에 IoT 센서 데이터 수집의 표준처럼 쓰인다.
- 토픽: "공장A/3호기/온도" 같은 주소 체계. 구독자는 관심 토픽만 골라 받는다.
- QoS(품질 등급): 0 = 최대 1회 전달(보장 없음·가장 빠름), 1 = 최소 1회(중복 가능), 2 = 정확히 1회(가장 확실·느림).
- 시험 포인트: "pub/sub·브로커=MQTT", "제조사 무관 통합=OPC UA", QoS 숫자-의미 짝짓기.

8. 포트번호 암기 — 빌딩 호실 번호

- IP가 건물 주소라면 포트번호는 호실 번호다. "192.168.0.10의 80호"로 찾아가면 웹서버가 받는 구조.
- 필수 암기 7종: HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22, DNS 53, MQTT 1883, Modbus TCP 502.
- 웹 쌍: 80(HTTP, 평문)과 443(HTTPS, 암호화). "S가 붙으면 443, 암호화"로 묶는다.
- 파일·원격 쌍: FTP 21(파일 전송), SSH 22(보안 원격 접속). DNS 53(도메인→IP 변환).
- 산업 쌍: Modbus TCP 502, MQTT 1883. "50-2, 188-3" 리듬으로 외운다.
- 포트번호 문제는 숫자 그대로 묻는다. 보기에 502/503, 1883/1884처럼 헷갈리게 나오니 정확한 숫자를 외울 것.
- 시험 포인트: 7개 숫자를 손으로 3번씩 써보기. 시험 직전 요약과 함께 보면 1문제 확보.

9. 네트워크 보안 운영 — DMZ·방화벽·위협 대응

- OT(운영기술) 보안은 공장 제어망을 지키는 일이다. IT는 정보 유출 방지, OT는 "공장이 멈추지 않게"가 최우선으로 목적이 다르다.
- 보안 3요소: 기밀성(새면 안 됨)·무결성(변하면 안 됨)·가용성(멈추면 안 됨). OT에서는 가용성이 1순위다.
- DMZ(비무장지대): IT망(사무실)과 OT망(공장) 사이의 완충 구역. 방화벽 2대로 양쪽 출입을 통제하는 검문소.
- 방화벽: 허용한 트래픽만 통과시키는 문지기. OT에서는 모르는 건 일단 막는 화이트리스트(허용 목록) 방식이 안전하다.
- VPN: 공용 인터넷 위에 뚫는 암호화 터널. 집에서 공장 설비에 안전하게 원격 접속할 때 쓴다.
- 위협 대응: 기본 비밀번호 변경, 불필요한 포트 닫기, 접근 통제(최소 권한), 패치 관리, USB 봉인 같은 물리 보안까지.
- 시험 포인트: "IT-OT 분리=DMZ", "OT 1순위는 가용성", DMZ 구조도(방화벽 2대 위치)가 시나리오 단골.

10. NW 운영관리 — SNMP와 장애 대응

- NW 운영관리는 네트워크가 아프지 않게 돌보는 일이다. NCS 2001030107 NW 운영관리의 핵심: 장비 구성·모니터링, 트래픽·장애 관리.
- SNMP: 네트워크 장비를 감시하는 표준 프로토콜. 관리자(매니저)가 장비(에이전트)에게 "너 상태 어때?"라고 묻는다.
- 트랩(Trap): 장비가 먼저 "나 아파요!"라고 알리는 긴급 통보. 폴링(주기적 질문)과 짝을 이룬다.
- 모니터링 항목: 트래픽량, CPU·메모리 사용률, 포트 상태(link up/down), 에러 카운터. 임계값 초과 시 알람.
- 장애 대응 5단계: ① 감지 ② 원인 분석(물리→논리 순) ③ 임시 복구 ④ 근본 대책 ⑤ 기록. 순서를 묻는다.
- "물리→논리 순"이 핵심이다. 케이블 뽑힘을 두고 IP 설정을 먼저 만지면 시간만 버린다. 링크등(Link LED)부터 본다.
- 백업: 스위치·방화벽 설정 파일을 정기 백업. 장애 시 "어제 설정으로 되돌리기"가 복구의 생명줄.
- IP 관리: 고정 IP는 설비·서버에, DHCP는 사무 PC에. IP 충돌(같은 주소 2개)은 현장 장애의 흔한 원인.
- 시험 포인트: SNMP 트랩 정의, 장애 대응 순서, "물리부터 본다" 원칙이 시나리오 단골.

11. 응용SW 기초 기술 활용 — MQTT·DB·API

- MQTT(복습): pub/sub 경량 메시징, 브로커 중개, QoS 0/1/2. 센서→게이트웨이→클라우드 데이터 흐름의 표준.
- 데이터베이스: 설비 데이터를 쌓는 창고. 관계형 DB(표 형태)와 시계열 DB(시간 순 데이터 전용)로 나뉜다.
- 시계열 DB(인플럭스DB 등): 온도·진동처럼 시간 순으로 쌓이는 센서 데이터에 최적. 트렌드·이상 감지에 쓴다.
- REST API: HTTP로 데이터를 주고받는 표준 방식. "주소(URL)를 부르면 데이터를 준다"는 약속. MES·ERP 연동에 쓴다.
- GET(조회)·POST(등록) 같은 HTTP 메서드로 동작한다. "웹 주소로 설비 데이터를 가져온다"가 핵심 이미지.
- 엣지 컴퓨팅: 현장 가까이(게이트웨이·엣지 PC)에서 데이터를 1차 처리. 지연·상위 트래픽을 줄인다.
- "급한 판단은 엣지에서, 큰 분석은 클라우드에서" — 역할 분담이 정답 패턴.
- 미들웨어: 서로 다른 시스템 사이를 이어주는 중간 SW. 프로토콜 변환·데이터 중개가 대표 역할. 게이트웨이가 하드웨어라면 미들웨어는 SW 버전.
- 시험 포인트: MQTT 구조, 시계열 DB 용도, REST API 개념, 엣지 vs 클라우드 역할 구분.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- OSI 순서: "물데네전세표응"(1→7). 7→1로 물으면 뒤집어서 답한다. TCP/IP 4계층과 섞지 말 것.
- 서브넷 -2 빼먹기: 호스트 수 = 2의 n승 - 2. 네트워크 주소·브로드캐스트는 호스트로 못 쓴다.
- TCP/UDP 뒤집기: "신뢰성=TCP(전화)", "속도=UDP(편지)". 실시간이면 UDP 쪽을 먼저 의심.
- 포트번호: 502(Modbus TCP)와 1883(MQTT)은 산업 과목 킬러. 80/443 웹 쌍과 함께 외운다.
- 스위치=2계층(MAC), 라우터=3계층(IP), 허브=1계층. "IP로 경로 선택하면 라우터"가 정답.
- DMZ 위치: IT망과 OT망 사이, 방화벽 2대. "OT망 안에 DMZ" 같은 선지는 틀렸다.
- OT 보안 1순위 = 가용성. "기밀성이 최우선" 선지가 나오면 OT에서는 틀린 것이다.
- 장애 대응은 물리→논리 순. "IP 설정을 먼저 확인" 같은 논리 우선 선지는 함정.
- 부정형 문제: "옳지 않은 것은"을 밑줄 치고, 각 선지에 O/X를 표시하며 읽는다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
OSI 7계층	데이터가 상대에게 가기까지 거치는 7단계. 택배 보내기(포장→송장→접수→배송→주소→분류→출발)에 비유된다.	"물데네전세표응" 암기. 장비-계층 짝짓기(허브1·스위치2·라우터3).
TCP/IP	인터넷의 실제 표준 통신 규약 묶음. 4계층(인터페이스→인터넷→전송→응용)으로 실용적으로 줄인 모델.	OSI 7계층과 섞지 말 것. "실무 표준은 TCP/IP 4계층".

TCP	전화통화 같은 연결형 통신. 연결하고(핸드셰이크) 못 들으면 다시 말해줘서(재전송) 확실하지만 느리다.	"신뢰성=TCP". 3-way 핸드셰이크 (SYN→SYN+ACK→ACK).
UDP	편지 같은 비연결형 통신. 그냥 보내고 확인 안 해서 빠르지만 분실될 수 있다.	"속도·실시간=UDP". TCP와 특성 비교표.
IP 주소	네트워크 속 기기의 집 주소. IPv4는 32비트, 192.168.0.10처럼 4마디로 쓴다.	사설 IP 3대역(10/8·172.16/12·192.168/16) 암기.
서브넷마스크	IP 주소에서 네트워크부(동네)와 호스트부(집 번호)의 경계를 정하는 값. /24는 앞 24비트가 네트워크부.	/24=255.255.255.0. 호스트 수=2의 n승-2 계산.
게이트웨이	다른 네트워크로 나가는 출구. 집의 대문이자, 프로토콜 번역기 역할도 한다.	"게이트웨이 오설정 → 외부 연결 불가". 출구 비유.
DNS	도메인 이름(www 예시)을 IP 주소로 바꿔주는 서버. 인터넷의 전화번호부.	포트 53. "이름→주소 변환=DNS".
DHCP	IP 주소를 자동으로 나눠주는 서비스. 사무실 PC처럼 바뀌어도 되는 기기에 쓴다.	고정 IP(설비·서버) vs DHCP(사무 PC) 구분.
포트번호	IP(건물 주소) 안의 호실 번호. "어느 프로그램에게"인지를 정한다.	80·443·21·22·53·502·1883 숫자 암기 필수.
Modbus TCP	구조가 가장 단순·개방적인 산업용 프로토콜. 포트 502, 기능코드로 읽고 쓴다.	"개방적·간단=Modbus TCP". 포트 502 킬러 암기.
EtherNet/IP	ODVA 표준의 산업용 이더넷. CIP 프로토콜 기반. 이름과 달리 일반 이더넷이 아니다.	"ODVA·CIP=EtherNet/IP" 짝짓기.
PROFINET	지멘스 계열 강세의 산업용 이더넷. 실시간 등급(RT/IRT)으로 모션 제어에 강하다.	"지멘스·실시간=PROFINET".
EtherCAT	하나의 프레임이 모든 슬레이브를 순회하는 초고속 방식. 분산 클럭으로 동기 정밀도가 높다.	"고속·분산클럭=EtherCAT".
OPC UA	제조사·OS에 상관없이 데이터를 주고받는 통합 표준. 스마트공장의 공용어.	"제조사 무관 통합=OPC UA". 정보 모델 개념.
MQTT	신문 구독 같은 발행/구독(pub/sub) 경량 메시징. 브로커가 중간에서 배달한다.	"pub/sub·브로커=MQTT". QoS 0/1/2 의미.
DMZ	IT망(사무실)과 OT망(공장) 사이의 완충 구역. 방화벽 2대로 양쪽 출입을 통제하는 검문소.	"IT-OT 분리=DMZ". 방화벽 2대 위치.
방화벽	허용된 트래픽만 통과시키는 문지기. OT에서는 모르는 건 일단 막는 화이트리스트 방식이 안전.	화이트리스트가 OT에서 안전한 이유.
VPN		"암호화 터널=VPN". 원격 접속 보안.

	공용 인터넷 위에 뚫는 암호화 터널. 집에서 공장 설비에 안전하게 접속할 때 쓴다.	
SNMP	네트워크 장비를 감시하는 표준 프로토콜. 트랩(Trap)으로 장비가 먼저 "나 아파요"라고 알린다.	"장비 감시=SNMP, 긴급 통보=트랩".